

```
app\test_lm70_compatible.py
```

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  #!/usr/bin/env python3
3  """
4  Test LM70 avec support automatique pour simulateur et hardware réel.
5  Ce script fonctionnera aussi bien sur un PC que sur un Raspberry Pi.
6
7  Connexions matérielles spécifiques :
8  - LM70 MISO → GPIO 19 (SPI_MISO_ADC_GPIO)
9  - LM70 MOSI → GPIO 20 (SPI_MOSI_ADC_GPIO)
10 - LM70 SCLK → GPIO 21 (SPI_SCLK_ADC_GPIO)
11 - LM70 CS → GPIO 18 (GPIO libre)
12 """
13
14 import logging
15 import os
16 import sys
17 import time
18 import spidev
19
20 # Configuration du logging
21 logging.basicConfig(
22     level=logging.INFO,
23     format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
24     handlers=[
25         logging.StreamHandler()
26     ]
27 )
28 logger = logging.getLogger("LM70-Test")
29
30 # Définition des GPIO SPI1
31 LM70_CS_GPIO = 18 # GPIO 18 utilisé comme CS
32 SPI_MOSI_ADC_GPIO = 20
33 SPI_MISO_ADC_GPIO = 19
34 SPI_SCLK_ADC_GPIO = 21
35
36 # Déterminer le chemin absolu du script
37 current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
38 src_dir = os.path.dirname(current_dir) if "src" in current_dir else current_dir
39
40 # Importer le module de mock automatique
41 sys.path.insert(0, src_dir)
42 try:
43     from mock_imports import GPIO
44     logger.info("Module d'importation automatique chargé avec succès")
45 except ImportError:
46     logger.error("Impossible d'importer le module mock_imports.py")
47     logger.error("Assurez-vous que le fichier mock_imports.py est présent dans le répertoire src")
48     sys.exit(1)
49
50 # Configuration SPI pour le LM70
51 spi = spidev.SpiDev()
52 spi.open(1, 0) # Bus 1, Device 0 (SPI1)
53 spi.max_speed_hz = 100000 # 100 kHz
54 spi.mode = 0 # Mode 0: CPOL=0, CPHA=0
55 spi.bits_per_word = 8
56
57 def test_lm70():
58     """Test de communication SPI avec le capteur LM70"""
59     try:
60         # Configuration GPIO
61         GPIO.setmode(GPIO.BCM)
62         GPIO.setwarnings(False)
63
64         # Configuration du GPIO CS pour le LM70
65         GPIO.setup(LM70_CS_GPIO, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
66
67         logger.info("Début du test LM70")
68
69         while True: # Boucle infinie pour tester en continu
70             # Active CS
71             GPIO.output(LM70_CS_GPIO, GPIO.LOW)
72
73             # Envoi de données arbitraires sur MOSI
74             resp = spi.xfer2([0x00, 0x00])
75
76             # Désactive CS
77             GPIO.output(LM70_CS_GPIO, GPIO.HIGH)
78
79             logger.info(f"Données SPI reçues : {resp}")
80
81             # Vérification des données reçues
82             if len(resp) == 2:
83                 # Combine les 2 octets en un entier 16 bits
84                 raw_temp = (resp[0] << 8) | resp[1]
```

```
85
86         # Ignore les 5 bits les moins significatifs
87         raw_temp = raw_temp >> 5
88
89         # Convertir les 11 bits en entier signé
90         if raw_temp & 0x0400: # Si le bit de signe est 1
91             raw_temp -= 0x0800 # Appliquer le complément à 2
92
93         # Calculer la température en °C
94         temp_celsius = raw_temp * 0.25
95
96         logger.info(f"Données brutes combinées : {raw_temp}")
97         logger.info(f"Température calculée : {temp_celsius:.2f}°C")
98     else:
99         logger.warning("Données SPI invalides - vérifiez les connexions")
100
101     # Délai pour éviter de saturer le bus SPI
102     time.sleep(0.5)
103
104 except KeyboardInterrupt:
105     logger.info("Test interrompu par l'utilisateur")
106 except Exception as e:
107     logger.error(f"Erreur lors du test LM70 : {e}")
108
109 finally:
110     GPIO.cleanup()
111     spi.close()
112
113 if __name__ == "__main__":
114     test_lm70()
115
```